

Modül 32

Tailwind CSS v4

+ Headless UI — Utility-First Yaklaşım

Modül:	32 / 30
Ders Sayısı:	8 ders
Seviye:	Orta-İleri
Versiyon:	Angular v21

Hazırlayan: Claude • Türkçe Angular v21 Eğitimi

Modül 32 (BONUS) - Tailwind + Headless

Bu modül modern frontend'in utility-first yaklaşımını öğretiyor. Component library yerine Tailwind CSS ile sıfırdan UI yazmak, Angular CDK veya Spartan/ui gibi headless library'ler ile davranış almak. Bu kombinasyon en esnek ve en küçük bundle'lı sonucu verir.

Bu modülün sonunda yapabileceklerin:

- ✓ Tailwind v4 kurulum (Angular için)
- ✓ Utility-first felsefe ve mental model
- ✓ En çok kullanılan utility class'lar
- ✓ Responsive design (mobile-first)
- ✓ Dark mode setup
- ✓ Theme customization (CSS-first config)
- ✓ Headless UI yaklaşımı (Spartan/ui, CDK)
- ✓ PrimeNG/Material ile Tailwind birlikte kullanım

Tailwind Nedir? Felsefe

Utility-first CSS framework. Geleneksel CSS'ten ne farkı var?

□ Utility-First Nedir?

Utility-first: Her CSS özelliği için tek görevli küçük class. Component CSS yazmak yerine HTML'de utility class'ları birleştirirsin.

⚖ Geleneksel vs Tailwind

```
<!-- □ Geleneksel: HTML + ayrı CSS -->
<button class="btn-primary">Kaydet</button>

<style>
  .btn-primary {
    padding: 8px 16px;
    background: #4f46e5;
    color: white;
    border-radius: 6px;
    font-weight: 600;
  }
  .btn-primary:hover {
    background: #4338ca;
  }
</style>

<!-- □ Tailwind: Inline utilities -->
<button class="px-4 py-2 bg-indigo-600 text-white rounded-md font-semibold
  hover:bg-indigo-700">
  Kaydet
</button>

<!-- CSS dosyası YOK -->
```

□ Neden Bu Yaklaşım?

- ✓ İsim crisis yok: ".card-header-wrapper-inner" gibi isim aramazsın
- ✓ CSS dosyası şişmez: Her component aynı utility'leri kullanır
- ✓ Refactor güvenli: HTML'i değiştiren, CSS de gelir
- ✓ Daha az context switch: HTML'den CSS'e gidip gelmek yok
- ✓ Tutarlı tasarım: Design system değerleri (spacing, colors) class'larda kodlanmış

⚠ Eleştiriler ve Cevapları

Eleřtiri	Cevap
"HTML irkin"	Component'lere bl, IDE plugin'leri yardım eder
"Memorize zor"	IntelliSense oęunu yapar
"Class listesi uzun"	Genelde 6-10 utility yeterli
"Cache verimli deęil"	Tek CSS file, ilk ykleme sonra cache

Angular'a Tailwind v4 Kurulumu

Modern setup — PostCSS + Angular CLI.

📦 Hızlı Kurulum

```
# Yeni Angular projesi
ng new my-app --style=scss
cd my-app

# Tailwind v4 ekle (resmi yol, Angular CLI ile)
ng add tailwindcss

# Bu komut otomatik yapar:
# - tailwindcss + @tailwindcss/postcss + postcss kurar
# - .postcssrc.json oluşturur
# - styles.scss'e @import "tailwindcss" ekler
```

📖 Manuel Kurulum (Detay)

```
# 1. Paketleri kur
npm install tailwindcss @tailwindcss/postcss postcss

# 2. .postcssrc.json oluştur (root'a)
echo '{
  "plugins": {
    "@tailwindcss/postcss": {}
  }
}' > .postcssrc.json

# 3. styles.scss'e ekle (en üste)
echo '@import "tailwindcss";' >> src/styles.scss

# 4. Test et
ng serve
```

📦 Tailwind v4 Devrim

- ✓ Hız: Rust + Oxide engine — v3'ten 5x-100x daha hızlı build
- ✓ Config: JS yerine CSS'te (CSS-first)
- ✓ Auto-detect: Hangi dosyaların class kullandığını otomatik bulur
- ✓ tailwind.config.js gerek yok: Default değerlerle başlar
- ✓ Daha az dependency: autoprefixer artık built-in

❏ Test Component

```
@Component({
  selector: 'app-root',
  template: `
    <div class="min-h-screen bg-gray-100 flex items-center justify-center p-4">
      <div class="bg-white rounded-lg shadow-xl p-8 max-w-md w-full">
        <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-900 mb-4">
          Tailwind çalışıyor! ❏
        </h1>
        <p class="text-gray-600 mb-6">
          Modern, utility-first CSS framework.
        </p>
        <button class="w-full bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700
          text-white font-semibold py-3 px-6 rounded-lg
          transition-colors duration-200">
          Başla
        </button>
      </div>
    </div>
  `,
})
export class AppComponent {}
```

Temel Utility Class'lar

En çok kullanılan 50 utility — bunları bil yeter.

▣ Spacing (margin, padding)

```
<!-- Padding -->
p-4      → padding: 1rem (16px)
px-6     → padding-left/right: 1.5rem
py-2     → padding-top/bottom: 0.5rem
pt-8     → padding-top: 2rem
pb-4 pl-2 pr-2

<!-- Margin -->
m-4, mx-auto, my-8, mt-12, mb-2

<!-- Spacing scale (default):
0 = 0
1 = 4px (0.25rem)
2 = 8px
3 = 12px
4 = 16px
6 = 24px
8 = 32px
12 = 48px
16 = 64px
-->
```

▣ Colors & Backgrounds

```
<!-- Background -->
bg-white
bg-gray-100, bg-gray-900
bg-indigo-600, bg-blue-500
bg-red-500, bg-green-500

<!-- Text color -->
text-white, text-gray-900
text-indigo-600 hover:text-indigo-700

<!-- Border color -->
border-gray-300
border-2 border-indigo-500

<!-- Renk paleti (her renk için):
  50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950
  500 = base, 600+ koyu, 400- açık
-->
```

□ Layout (Flex, Grid)

```
<!-- Flex -->
flex items-center justify-between
flex-col gap-4
flex-row gap-2
flex-wrap

<!-- Grid -->
grid grid-cols-3 gap-4
grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4
grid-rows-2

<!-- Position -->
absolute top-0 right-0
relative
fixed inset-0
sticky top-4

<!-- Display -->
hidden, block, inline-block
md:hidden, md:block ← responsive
```

□ Size


```
<!-- Width -->
w-full, w-1/2, w-1/3, w-1/4
w-screen      → 100vw
w-fit
w-[200px]     → arbitrary value
max-w-md      → max-width: 28rem
max-w-screen-lg

<!-- Height -->
h-screen      → 100vh
h-full        → 100%
h-12          → 3rem
min-h-screen
max-h-96
```

□ Typography

```
<!-- Size -->
text-xs (12px), text-sm, text-base (16px), text-lg, text-xl
text-2xl, text-3xl, text-4xl, text-5xl, text-6xl

<!-- Weight -->
font-light, font-normal, font-medium, font-semibold, font-bold

<!-- Alignment -->
text-left, text-center, text-right, text-justify

<!-- Other -->
italic, underline, line-through, uppercase, lowercase
truncate          ← text-overflow: ellipsis
line-clamp-2       ← 2 satır gösterir, fazlasını kes
tracking-wide      ← letter-spacing
leading-relaxed    ← line-height
```

□ Border & Shadow & Rounded

```
<!-- Border -->
border          → border: 1px solid
border-2, border-4
border-t border-b    → sadece üst/alt
border-l-4 border-indigo-500 ← left accent

<!-- Rounded -->
rounded          → border-radius: 4px
rounded-md, rounded-lg, rounded-xl, rounded-2xl
rounded-full      → daire
rounded-t-lg       → sadece üst köşeler

<!-- Shadow -->
shadow-sm, shadow, shadow-md, shadow-lg, shadow-xl, shadow-2xl
shadow-inner
shadow-none
```

□ States (hover, focus, etc.)

```
<!-- Hover -->
hover:bg-indigo-700
hover:scale-105
hover:shadow-lg

<!-- Focus -->
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-500

<!-- Disabled -->
disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed

<!-- Group hover (parent hover etkisini child'a) -->
<div class="group">
  <p class="group-hover:text-indigo-600">Hover the parent</p>
</div>

<!-- Active, focus-visible, focus-within -->
active:scale-95
focus-visible:ring-2
```

Responsive Design

Mobile-first yaklaşım. md:, lg:, xl: prefix'ler.

□ Breakpoint'ler

Prefix	Min Width	Cihaz
(none)	0px	Mobile (default)
sm:	640px	Large phone
md:	768px	Tablet
lg:	1024px	Desktop
xl:	1280px	Large desktop
2xl:	1536px	Extra large

□ Mobile-First Felsefe

```
<!-- Base (mobile), md'de (768px+) değiştir -->
<div class="text-sm md:text-base lg:text-lg">
  Responsive text
</div>

<!-- Mobile: 1 sütun, tablet: 2, desktop: 4 -->
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4">
  <!-- cards -->
</div>

<!-- Mobile'de menu icon, desktop'ta full nav -->
<button class="md:hidden">☰</button>
<nav class="hidden md:flex gap-4">
  <a href="#">Home</a>
  <a href="#">About</a>
</nav>
```

□ Full Responsive Layout Örneği

```
<div class="min-h-screen bg-gray-50">
  <!-- Header -->
  <header class="bg-white shadow-sm">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-4 flex items-center justify-between">
      <h1 class="text-xl md:text-2xl font-bold">Logo</h1>
      <nav class="hidden md:flex gap-6">
        <a href="#" class="text-gray-700 hover:text-indigo-600">Home</a>
        <a href="#" class="text-gray-700 hover:text-indigo-600">About</a>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <!-- Main -->
  <main class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-8">
    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
      @for (item of items(); track item.id) {
        <article class="bg-white rounded-lg shadow p-6 hover:shadow-lg transition-shadow">
          <h2 class="text-lg font-semibold mb-2">{{ item.title }}</h2>
          <p class="text-gray-600 line-clamp-3">{{ item.description }}</p>
        </article>
      }
    </div>
  </main>
</div>
```

Dark Mode

Sistemli ve kontrollü dark mode setup.

▣ Tailwind v4 Dark Mode Setup

```
/* styles.scss - en üste */
@import "tailwindcss";

/* Custom dark mode strategy: class-based */
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
```

▣ Component'lerde Kullanım

```
<!-- Light: beyaz arka plan, dark: koyu -->
<div class="bg-white dark:bg-gray-900 text-gray-900 dark:text-gray-100">
  <h1 class="text-gray-900 dark:text-white">Başlık</h1>
  <p class="text-gray-600 dark:text-gray-400">Açıklama</p>

  <button class="bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white
    dark:bg-indigo-500 dark:hover:bg-indigo-400">
    Buton
  </button>
</div>
```

▣ Toggle Service

```

@Injectables({ providedIn: 'root' })
export class DarkModeService {
  isDark = signal(this.loadInitial());

  constructor() {
    effect(() => {
      const dark = this.isDark();
      document.documentElement.classList.toggle('dark', dark);
      localStorage.setItem('darkMode', String(dark));
    });
  }

  private loadInitial(): boolean {
    const stored = localStorage.getItem('darkMode');
    if (stored !== null) return stored === 'true';

    // Sistem tercihine bak
    return window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
  }

  toggle() {
    this.isDark.update(v => !v);
  }
}

// Component'te
@Component({
  template: `
    <button
      (click)="darkMode.toggle()"
      class="p-2 rounded-full hover:bg-gray-200 dark:hover:bg-gray-700">
      {{ darkMode.isDark() ? '*🌙' : '☀️' }}
    </button>
  `,
})
export class ThemeToggle {
  protected darkMode = inject(DarkModeService);
}

```

Theme Customization — CSS-First Config

Tailwind v4: konfigürasyon CSS'te, JS'te değil.

□ @theme Directive

```
/* styles.scss */
@import "tailwindcss";

@theme {
  /* Brand colors */
  --color-brand-50: #eff6ff;
  --color-brand-100: #dbeafe;
  --color-brand-500: #3b82f6;
  --color-brand-600: #2563eb;
  --color-brand-900: #1e3a8a;

  /* Custom spacing */
  --spacing-18: 4.5rem;          /* w-18, p-18, m-18 olarak kullanılabilir */
  --spacing-128: 32rem;

  /* Custom fonts */
  --font-sans: "Inter", system-ui, sans-serif;
  --font-mono: "Fira Code", monospace;
  --font-display: "Playfair Display", serif;

  /* Custom breakpoints */
  --breakpoint-3xl: 1920px;

  /* Custom shadows */
  --shadow-brand: 0 10px 30px -10px rgb(59 130 246 / 0.5);
}
```

□ Kullanım

```
<!-- Brand renk artık kullanılabilir -->
<button class="bg-brand-500 hover:bg-brand-600 text-white">
  Brand button
</button>

<!-- Custom spacing -->
<div class="p-18">Custom padding</div>

<!-- Custom font -->
<h1 class="font-display text-5xl">Elegant Heading</h1>

<!-- Custom shadow -->
<div class="shadow-brand">Branded shadow</div>

<!-- Custom breakpoint -->
<div class="3xl:text-7xl">Çok büyük ekranda büyük</div>
```

❑ Arbitrary Values

Önceden tanımlı value'lar yetmezse köşeli parantez ile her şey:

```
<!-- Custom width -->
<div class="w-[347px]">Tam 347 piksel</div>

<!-- Custom color -->
<div class="bg-[#5e60ce]">Hex renk</div>

<!-- Custom grid -->
<div class="grid grid-cols-[1fr_2fr_1fr]">3 esnek sütun</div>

<!-- CSS variable -->
<div class="text-[var(--main-color)]">CSS değişkeni</div>

<!-- Calc -->
<div class="h-[calc(100vh-64px)]">Header dahil değil</div>
```


Headless UI Yaklaşımı

Davranış var, stil sana ait. Modern frontend'in geleceği.

Headless UI Nedir?

Headless UI: Component'in davranışını (accessibility, keyboard, focus, animation hooks) sağlar ama görünümü sana bırakır. Tailwind ile harika birlikte çalışır.

3 Yaklaşım Karşılaştırması

	Material/PrimeNG	Headless + Tailwind	Pure CSS
Stil	Hazır	Sen yazarsın	Sen yazarsın
Davranış	Hazır	Hazır	Sen yazarsın
Accessibility	Hazır	Hazır	Manuel
Customization	Sınırlı	Tam	Tam
Ölçeklenebilirlik	Büyük	Orta	Küçük
Geliştirme hızı	Hızlı	Orta	Yavaş

Spartan/ui (shadcn for Angular)

shadcn/ui React dünyasında devrim yaptı. Spartan/ui onun Angular versiyonu. NPM package yerine kopyala-yapıştır, kontrol sende.

```
# Kurulum
npx ng add @spartan-ng/cli

# Component ekle (proje'ne kopyalanır, package'a değil!)
npx nx g @spartan-ng/cli:ui button
npx nx g @spartan-ng/cli:ui dialog
npx nx g @spartan-ng/cli:ui form-field
```

Spartan Button Örneği

```
import { HlmButton } from '~/lib/ui-button-helm';

@Component({
  imports: [HlmButton],
  template: `
    <button hlmBtn>Default</button>
    <button hlmBtn variant="secondary">Secondary</button>
    <button hlmBtn variant="destructive">Sil</button>
    <button hlmBtn variant="outline">Outline</button>
    <button hlmBtn variant="ghost">Ghost</button>
    <button hlmBtn variant="link">Link</button>

    <button hlmBtn size="sm">Küçük</button>
    <button hlmBtn size="lg">Büyük</button>
    <button hlmBtn size="icon">
      < lucide-icon name="settings" />
    </button>
  `,
})
```

□ Angular CDK Headless

Angular CDK (Material'ın altyapısı) zaten headless! Material'ı kurmadan da CDK'yı kullanabilirsiniz:

```
npm install @angular/cdk

# Sonra istediğini import et
import { OverlayModule } from '@angular/cdk/overlay';
import { DragDropModule } from '@angular/cdk/drag-drop';
import { ScrollingModule } from '@angular/cdk/scrolling';
import { AllyModule } from '@angular/cdk/ally';

# Tailwind ile stil ver, CDK ile davranış al
```

Best Practices & Mixing Strategies

Tailwind'i nasıl en verimli kullanılır.

□ Component'lere Böl

Çok fazla class HTML'i çirkin yapıyorsa component oluştur:

```

<!-- ❌ Her butonda 8 class tekrarlıyorsun -->
<button class="px-4 py-2 bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white rounded-md font-semibold transition">
  Save
</button>
<button class="px-4 py-2 bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white rounded-md font-semibold transition">
  Submit
</button>

<!-- ✓ Component oluştur -->
@Component({
  selector: 'app-button',
  template: `
    <button [class]="classes()">
      <ng-content />
    </button>
  `,
})
export class ButtonComponent {
  variant = input<'primary' | 'secondary' | 'danger'>('primary');
  size = input<'sm' | 'md' | 'lg'>('md');

  classes = computed(() => {
    const base = 'rounded-md font-semibold transition';
    const variants = {
      primary: 'bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white',
      secondary: 'bg-gray-200 hover:bg-gray-300 text-gray-900',
      danger: 'bg-red-600 hover:bg-red-700 text-white',
    };
    const sizes = {
      sm: 'px-3 py-1.5 text-sm',
      md: 'px-4 py-2',
      lg: 'px-6 py-3 text-lg',
    };
    return `${base} ${variants[this.variant()]} ${sizes[this.size()]}`;
  });
}

<!-- Kullanım -->
<app-button>Save</app-button>
<app-button variant="danger" size="lg">Delete</app-button>

```

⚙️ clsx / cva (utility helpers)

```

npm install class-variance-authority

import { cva } from 'class-variance-authority';

const buttonVariants = cva(
  'rounded-md font-semibold transition focus:outline-none focus:ring-2',
  {
    variants: {
      variant: {
        primary: 'bg-indigo-600 hover:bg-indigo-700 text-white',
        secondary: 'bg-gray-200 hover:bg-gray-300',
        danger: 'bg-red-600 hover:bg-red-700 text-white',
      },
      size: {
        sm: 'px-3 py-1.5 text-sm',
        md: 'px-4 py-2',
        lg: 'px-6 py-3 text-lg',
      },
    },
    defaultVariants: {
      variant: 'primary',
      size: 'md',
    },
  },
);

@Component({...})
export class ButtonComponent {
  variant = input<'primary' | 'secondary' | 'danger'>('primary');
  size = input<'sm' | 'md' | 'lg'>('md');

  classes = computed(() => buttonVariants({
    variant: this.variant(),
    size: this.size()
  }));
}

```

□ PrimeNG/Material + Tailwind

Tailwind'i mevcut UI library'lerin yanında kullanmak yaygın bir kombinasyon. PrimeNG/Material component'leri kullan, layout ve spacing için Tailwind.

```
<!-- PrimeNG component + Tailwind layout -->
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 p-4">
  <p-card class="hover:shadow-xl transition-shadow">
    <ng-template pTemplate="header">
      
    </ng-template>
    <h3 class="text-lg font-semibold mb-2">Başlık</h3>
    <p class="text-gray-600">İçerik</p>
  </p-card>
</div>

<!-- Material component + Tailwind spacing -->
<div class="max-w-2xl mx-auto p-8 space-y-4">
  <mat-form-field appearance="outline" class="w-full">
    <mat-label>Email</mat-label>
    <input matInput type="email">
  </mat-form-field>

  <div class="flex gap-2 justify-end">
    <button matButton>İptal</button>
    <button matButton="filled">Kaydet</button>
  </div>
</div>
```

⚡ Performance Tips

- ✓ Tailwind v4 PurgeCSS otomatik: Sadece kullandıkların bundle'a girer
- ✓ JIT mode: v4'te default — instant rebuild
- ✓ Bundle size: Genellikle <10KB gzipped (kullandığın class'lara göre)
- ✓ @apply'dan kaçın: Component bloat, eski paradigma
- ✓ Arbitrary values dikkatli: Tek seferlikse OK, çok kullanıyorsan @theme'e ekle

📦 Önerilen Stack Kombinasyonları

Senaryo	Öneri
Hızlı prototip	Tailwind + Spartan/ui
Enterprise dashboard	PrimeNG + Tailwind (layout)
Public marketing site	Tailwind + headless (full custom)
Internal tool	Material + Tailwind
Mobile-first PWA	Tailwind + Ionic
Design system'in var	Tailwind + kendi component'lerin

Modül 32 Özeti

Modern frontend'in utility-first yaklaşımını öğrendin. Tailwind ile sıfırdan UI yazmak, Spartan/ui veya CDK ile davranış almak — bu kombinasyon en esnek ve performant sonuçları verir.

Neler Öğrendin?

- ✓ Utility-first felsefe ve mental model
- ✓ Tailwind v4 Angular kurulum
- ✓ Temel utility class'lar (spacing, color, layout, typography)
- ✓ Responsive design (mobile-first, breakpoint prefix'ler)
- ✓ Dark mode setup ve toggle
- ✓ CSS-first config (@theme, arbitrary values)
- ✓ Headless UI yaklaşımı (Spartan/ui, CDK)
- ✓ PrimeNG/Material + Tailwind kombinasyonu

Final Önerim

En verimli yol: Önce Material veya PrimeNG ile öğren, sonra Tailwind'i öğren, en sonunda headless yaklaşımı dene. Bu 3'ünü de bilmek seni güçlü bir frontend geliştirici yapar.

Ek Kaynaklar

Tailwind docs: tailwindcss.com/docs
Spartan/ui: spartan.ng
Angular Material: material.angular.dev
Angular CDK: material.angular.dev/cdk
Tailwind UI: tailwindui.com (premium component örnekleri)